

国家考古遗址公园数字化传播手段应用研究

石琨滢 (辽宁大学考古文博学院 辽宁沈阳 110136)

金旭东 (辽宁大学考古文博学院 辽宁沈阳 110136)

摘要: 国家考古遗址公园是大遗址保护与活化利用的重要载体,具有功能上的综合性和形式上的多样性。丰富的数字化技术可以突破时间与空间上的局限,探索考古学研究成果可呈现的更多可能性。对55家国家考古遗址公园数字化传播手段应用情况的梳理显示,目前已建成的国家考古遗址公园有70%以上采用了数字化传播方式进行展示互动,但其中仅有极少数可不依托室内空间进行遗址实地虚拟展示。总体上数字化建设水平差距较大;且由于技术水平不足而受限于承载空间环境,灵活性较差;另外还存在数字化展示传播项目缺乏公众共建共享、阐释能力和水平不足、真实性与完整性无法完全保证等问题亟待解决。基于上述问题,本文提出需在实践中提升数字化传播理论指导体系的科学性,以人为本、因地制宜,跨界融合借鉴整合优势资源,加强技术进步打破时空限制,挖掘文化内涵突破创新瓶颈,尊重人文关怀服务细分市场,重视环境保护保证真实完整,带动公众参与实现共建共享,建设人才队伍保障智力支持,制定行业标准规范有序发展,构建多语言体系实现国际化站位等建议,借助考古遗址公园建设进一步推动中华文明的保护与传承。

关键词: 国家考古遗址公园;数字化传播;公众参与;文旅融合;遗产活化

一、研究背景

(一) 学术研究情况

随着“中华文明探源工程”“考古中国”等重大项目的持续开展,大遗址保护和利用越来越受到全社会的重视。“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”新时代文物工作要求,突出了文物保护与利用的统一性,强调了活化利用的重要意义。现阶段国家考古遗址公园的数字化传播手段应用已经逐渐得到广泛认可,成为考古成果向公众可触碰、可感知、可习得且喜闻乐见的文化产品转化的必由之路。目前对于考古遗址公园数字化技术应用的研究主要包含了案例研究、技术手段、问题研究、管理规范等内容,为数字化技术接续应用于国家考古遗址公园建设提供了坚实的理论基础,也为深耕相关课题研究和解决实践问题提出了思考方向。如,孔利宁等指出目前数字化技术在考古遗址公园动态展示领域中的应用更加直观生动且极大提升展示的吸引力和信息传播效能,显示出传统静态展示所无法呈现的优势,但也存在着数

字化展示亟需规范管理的问题^[1]。齐欣提出文化遗产传播的三个原则:公共性原则、真实性原则、实践性原则,其中真实性强调“双重真实”,即遗产本体真实和传播内容真实完整同等重要^[2],而这也正是数字化传播手段应用时需格外注意的问题。陈晓皎等介绍了利用数字化传播手段将文化遗产可视化呈现的诸多案例和应用场景,并提出文化遗产数字化“更精细、更广泛、更多样、从保护走向传承”的展望^[3]。颜麒等则提出,未来应通过文旅融合的形式推进考古遗址公园发展,营造在场感提升展示传播水平,将静态和活态展示相融合,并促进原住民参与到考古遗址公园建设中来^[4]。项瑾斐提出,由于考古遗址可视化要素有限且观赏度不高,因此适度植入有限的展示设施,烘托遗址重要特征和考古信息,或重塑历史场所情景,使公众能获得感知和更好的体验成为考古遗址展示利用最具挑战的工作内容^[5]。

纵观目前55家已建成的国家考古遗址公园,其在数字化技术应用上仍存在较大的空间限制,各遗址公园的数字化产品在内容与形式上存在趋同现象,缺少针对性和差异化,另外在公众参与度和项

目持续发展动力等方面也存在不足。这些问题在新时代国家考古遗址公园的建设工作中亟待解决。

（二）市场实践经验

当下文旅融合已成大势，国家考古遗址公园建设是文旅融合的重要体现形式，社会主义市场经济环境下创意文旅体验项目提供的参考案例也不一而足。如，夜景光影文旅体验产品的火爆反映出夜游或将成为考古遗址公园一个新的发展方向，夜间环境更易于呈现清晰震撼的光影视觉效果，再现遗址原貌景象。再如，文旅项目中日益普及的AI数字人技术，也可用于塑造考古遗址公园的代表性人物形象，让数字人成为沟通遗址与观众的桥梁。另外，VR大空间沉浸式体验数字产品作为文旅界沉浸式体验新宠，带来了不一样的创新体验；以央视天气预报虚拟演播室为代表的XR（扩展现实）技术应用案例也为考古遗址公园体验形式的突破提供了破次元创意借鉴。技术无界，如今社会各界以文旅产业为代表的各类创新体验形式，都可以为考古遗址公园所用。

二、数字化传播手段应用的主要形式和突出优势

在国家考古遗址公园建设中，数字化传播手段的应用主要包括线上和线下两种形式。线上以“智慧服务平台”“云展览”“云游”、数据库和各类官网建设为代表；线下则依托考古遗址或建设遗址博物馆的室内空间，重点利用“AR（增强现实）”“VR（虚拟现实）”“MR（混合现实）”等技术，实现“元宇宙”真实互动场景的搭建，提供多重感官体验，除此之外还有交互与非交互式的屏显展示、数字投影、数字影院等手段^[6]。这些数字化技术手段拉近了公众与考古之间的距离，重塑了文化消费体验形式。

数字化传播手段在考古成果转化工作中的优势主要体现在以下几个方面：

1. 协调保护与利用的矛盾。数字化传播手段具有灵活性、多元性、丰富性，能够有效打破时空限制。数字化技术在实现对遗址更全面的信息采集记录的同时，在文化传播展示过程中既能实现观众与文物深度互动又能避免对文物的直接碰触，可有效协调文物利用和保护之间的矛盾，弥补原址保护

不足所造成的完整性缺失问题，也可以有效降低之前必须由“复建”方式才能营造沉浸式观赏环境的建设成本。例如：“数字敦煌”全景资源库实现了对壁画的保护和文化资源永久保存；秦始皇帝陵博物院推出的“互联网+智慧服务平台”让观众足不出户实现实景式体验；“全景故宫”项目通过全景摄影和虚拟建模等技术打造了线上紫禁城，观众可以借助网络平台身临其境参观感受；武当山文化遗产数字化项目中3D打印技术的成功运用，有效解决了武当山大量不可移动文物复制及文创产品开发难题^[7]。

2. 强调和重视公众参与。当前数字化技术正在重塑文化消费体验形式。例如，元宇宙与文化遗产深度融合，搭建了虚拟现实任意切换穿越的互动场景，数字化传播使文物展示更加立体全面，并能够呈现真实生动的复原场景、提供多重感官体验。此外，在纸媒、广播电视等传统媒介的基础上，融媒体的广泛应用能够使考古工作成果获得最大程度的宣传，便捷的数字传播媒介创造了“云展览”“云游”等体验形式，搭建公众参与互动的交流平台，实现“线上”+“线下”的立体式传播。

3. 非遗要素的有效转化。数字化传播可以针对考古遗址公园中所包含的“非遗”元素进行有效保护利用。考古遗址作为物质文化遗产，其在形成和演变过程中可能融入非物质文化遗产元素，而这种非遗元素通过传统的静态陈设无法发挥其文化和历史价值，难以被公众了解和接受。数字化手段便可以突破这种制约，将非遗转化为可视化、可触摸、可互动的大众喜闻乐见的文化体验，从而有效将考古遗址公园及其所在地的非遗资源发掘、传承以及转化利用。

4. 数字化展示的整体性优势。数字化展示手段可以高度还原考古遗址原貌，若能突破空间限制，在考古遗址空间原址的基础上融合数字化展示手段，则可以更加凸显呈现效果的整体性，增强考古遗址游览的观赏性和直观性。数字化手段将考古学的“阳春白雪”转化为公众喜闻乐见的体验产品，也是推动公众考古工作的重要方式之一。

《大遗址保护利用“十四五”专项规划》中提出“国家考古遗址公园数字互联工程”“大遗址研学精品工程”两大重点任务，进一步强调了考古成果数字化转型发展和中华文明传播的重要责任。大遗址作为一种公共资源，由于很多都缺乏观赏性



和知识普及性,难以避免“曲高和寡”的局面。因此,如何将考古成果资源转化为公众可以受用的文化产品是其获得长足生命力的关键。数字化传播技术已然成为未来考古遗址公园势在必行的发展手段。

三、国家考古遗址公园数字化传播手段的应用现状

截至目前,国家考古遗址公园已建成55家,立项80家,数字化建设情况见表1。

据统计,55家国家考古遗址公园中,51家已建成遗址博物馆,其中暂未建成遗址博物馆(或展览馆、陈列馆、展示中心)等建筑设施的有4家;39家已运用数字化传播手段,但其中仅有北京圆明园国家考古遗址公园可以不借助博物馆等室内空间进行遗址原址上的直接数字化展示。

总体上,国家考古遗址公园对数字化传播手段的应用已经成为发展趋势,但各公园的建设水平差距较大,且应用形式和途径较为局限。例如:北京圆明园国家考古遗址公园已实现遗址真实场景叠加数字模型进行虚拟展示。但仍有10余家,如山东曲阜鲁国故城国家考古遗址公园等在数字化传播技术应用方面还未有进展。在实际应用上则更受限于展示空间,绝大多数已应用数字化传播技术的遗址公园均以博物馆等室内环境为依托,且以还原遗址历史原貌为主要内容,数字化传播手段运用的场景较为单一,展示形式相似度较高。

四、数字化传播手段应用中存在的问题

1. 数字化传播技术手段实践中存在短板。众多国家考古遗址公园中,不乏将最新数字化技术应用到实践中的案例,实现了数字化赋能文化遗产活化利用,但存在数字化展示项目单次体验人数少、价格昂贵等弊端,且多数数字化展示内容是对文化遗产的简单说明,文化遗产蕴含的深刻内涵无法通过数字化技术充分展示,可读性不强^[8]。另外还存在维护成本高、公众对数字化理解不充分、缺乏对不同客群的针对性服务等情况,这些都是需要思考解决的问题。

2. 真实性与完整性未得到有效保障。考古遗址具有珍稀性、脆弱性和不可再生性,因而对其采

取的保护措施、技术以及环境要求标准高^[9]。考古遗址所蕴藏的历史信息和文化内涵作为无形资源,真实性与完整性的保护难度更大。在数字化技术应用过程中,考古遗址蕴含的历史文化内容极易受到表现形式的影响而产生偏差,影响其真实性的传达。另外一些遗址保护区存在过度利用数字化技术手段进行修复或建设,导致文化遗产失去真实性和整体环境的完整性的情况。因此要避免单纯依靠技术进行过度保护修复和过度开发利用的现象,充分考虑技术措施运用的科学性、合理性和必要性,防止“最小干预”原则在数字化领域的形同虚设。

3. 缺乏国际化定位、内容和形式。2017年谷歌与市场研究公司益普索合作发布的研究报告表明,56%的入境游客认为中国独特的吸引力在于其“悠久的历史”^[10]。在目前国家考古遗址公园数字化项目建设中,重点针对的观众群体仍是国内游客,缺乏国际化解说和展示服务。中华文化博大精深,面向国内游客的考古成果知识传达尚未透彻,能让国际游客深度理解和领悟文化价值的传播展示形式更成为数字化技术手段需要突破的瓶颈问题。健全国家考古遗址公园国际传播体系,才能让国际游客感受到中华文化的魅力,领悟中华文化的内涵和价值,从而让中华优秀传统文化真正实现“走出去”。

4. 公众参与水平不足。目前数字化技术虽然已逐步被大众接受了解,但由于地区发展水平、项目规划发展方向、资金条件等原因,数字赋能的应用并未普及到广大考古遗址公园的实际建设工作中。国家考古遗址公园的建设目的就是让考古知识、文化遗产走进大众视野,融入普通民众的日常生活,并将中华优秀传统文化传承发扬下去。然而当下许多国家考古遗址公园受限于展示形式、展示手段,与公众产生较大的距离感,考古知识和成果无法被公众了解熟悉。另外,也由于部分数字化展示手段的体验形式较为新颖,并非所有观众都可以轻松掌握,需要加强数字化体验项目全龄化产品的打造以及使用说明的配合。加强数字化技术应用和宣传普及将是考古成果活化利用的重点工作之一。数字化产品更新换代升级速度快,且设施日常管理维护成本较高,这也是公众参与度受限的重要因素。

5. 未全面突破空间上的限制。目前国家考古遗址公园数字化传播手段的应用绝大部分局限在室

表1 已建成的国家考古遗址公园数字化建设情况

序号	公布时间	名称	数字化传播手段	应用场景和形式 (是否依托博物馆等室内场所为承载空间)
1	第一批 (2010年)	北京圆明园国家考古遗址公园	有	借助虚拟现实、增强现实和多样的光学显示技术，将虚拟数字模型叠加在遗址废墟上，实现遗址实景数字化体验，重现圆明园真实场景。
2		周口店国家考古遗址公园	有	同时利用线上数字博物馆虚拟空间和线下遗址博物馆实体空间。遗址博物馆依托三维数字化技术和AI还原技术开展保护成果沉浸式体验展。
3		吉林集安高句丽国家考古遗址公园	无	主要依托遗址博物馆进行考古成果展示。
4		江苏鸿山国家考古遗址公园	有	通过三维数据采集打造鸿山遗址数字文物，并依托遗址博物馆空间展示。
5		浙江良渚国家考古遗址公园	有	依托遗址博物馆空间，利用数字科技建设数智中心、打造数字文创、进行数字化保护。
6		河南殷墟国家考古遗址公园	有	打造数字遗址博物馆，进行数字化讲解，开展数字化项目管理。
7		隋唐洛阳城国家考古遗址公园	有	依托博物馆空间进行数字化展示；九洲池景区打造“风起洛阳”虚拟现实全感剧场。
8		四川三星堆国家考古遗址公园	有	依托博物馆开展数字化保护利用展示体验互动。
9		金沙国家考古遗址公园	有	依托博物馆空间利用物联网技术打造“考古时空门”数字体验项目。
10		陕西阳陵国家考古遗址公园	有	依托流动展览展示数字化设备。
11		秦始皇陵国家考古遗址公园	有	建设考古遗址智慧博物馆，运用AR技术进行考古遗址场景建模与展示，开展文物虚拟修复、文化遗产数字展示活动。
12		大明宫国家考古遗址公园	有	主要依托数字化遗址博物馆空间，游客可以体验“无人机+VR”沉浸式“游古城梦回大唐”、裸眼3D游览数字文物展。遗址公园同时开展大数据检测+智慧化管理、数字化复原工作。
13	第二批 (2013年)	辽宁牛河梁国家考古遗址公园	无	主要依托遗址博物馆进行基础展示。
14		吉林渤海中京国家考古遗址公园	无	主要依托遗址原址进行基础展示。
15		黑龙江渤海上京国家考古遗址公园	有	主要依托遗址博物馆。开发RokidAR眼镜，基于自主研发的图片识别、物体识别、AI引擎、3D场景展陈与互动等技术增强用户的视觉、听觉和交互体验。
16		江西御窑厂国家考古遗址公园	无	主要依托御窑博物馆和陶阳里景区展示。
17		山东曲阜鲁国故城国家考古遗址公园	无	主要依托遗址原貌进行基础展示。
18		大运河南旺枢纽国家考古遗址公园	无	主要依托遗址博物馆进行基础展示。
19		河南汉魏洛阳故城国家考古遗址公园	有	主要依托遗址博物馆进行数字化展示。
20		湖北熊家冢国家考古遗址公园	有	依托遗址博物馆进行展示，例如“楚王车马阵”体验。
21		湖南长沙铜官窑国家考古遗址公园	有	主要依托博物馆和5D影院室内空间进行数字化展示互动。
22		广西甑皮岩国家考古遗址公园	有	主要依托遗址博物馆室内空间进行展示，例如：洞穴寻根世纪影院。
23		重庆钓鱼城国家考古遗址公园	有	打造“重庆考古虚拟展示体验馆”，依托室内设施展示互动。
24		新疆北庭故城国家考古遗址公园	有	主要依托遗址博物馆室内空间进行数字化体验。游客可使用VR眼镜实景探索佛寺遗址。
25	第三批 (2017年)	河北元中都国家考古遗址公园	有	重点依托遗址博物馆开展数字化保护项目。
26		浙江大窑龙泉窑国家考古遗址公园	有	依托展馆室内空间进行场馆数字化建设。已建成CAVE沉浸式系统、球幕剧场等展示设施，开展虚拟讲解、艺术普及和交互体验等数字化服务。
27		上林湖越窑国家考古遗址公园	有	线下主要依托博物馆进行数字化展示，线上开通“千峰翠色”“窑火遗影”等展览的网上展厅。
28		安徽明中都皇故城国家考古遗址公园	有	主要借助遗址公园游客中心和专项展览等室内空间开展交互技术专项展览，包括中都VR、AR、虚拟导游一体机等。



表1 已建成的国家考古遗址公园数字化建设情况 (续)

序号	公布时间	名称	数字化传播手段	应用场景和形式 (是否依托博物馆等室内场所为承载空间)
29	第三批 (2017年)	福建万寿岩国家考古遗址公园	有	利用原三钢破碎厂遗存的水泥罐构造与造型, 辅以多媒体光影等手段, 在8个罐体内再现古人类的生产生活场景并设置互动游戏; “万寿岩博物馆数字化保护与应用项目”提供线上游览, 同时运用全息投影等技术打造互动性强的线下体验空间。
30		山东城子崖国家考古遗址公园	无	目前依托博物馆进行展示。遗址公园正在推进运用5G技术、数字沙盘、VR投影、全息投影等进一步丰富功能体验。
31		江西吉州窑国家考古遗址公园	无	已建成博物馆, 但数字化技术目前仅应用于景区一体化管控服务体系。
32		河南郑韩故城国家考古遗址公园	无	依托新郑郑国车马坑遗址博物馆进行基础展示。
33		湖北盘龙城国家考古遗址公园	有	线上开展全景导览, 线下主要依托博物馆内空间开展数字化体验产品互动。
34		湖南城头山国家考古遗址公园	无	主要依托遗址博物馆进行展示。
35		陕西汉长安城未央宫国家考古遗址公园	无	已建成遗址陈列馆, 目前正在推进三维数字化重建VR体验系统。
36		宁夏西夏陵国家考古遗址公园	有	依托博物馆空间打造4D主题奇幻电影等。
37	第四批 (2022年)	河北泥河湾国家考古遗址公园	有	依托遗址博物馆空间打造沉浸式VR影厅等。
38		河北赵王城国家考古遗址公园	无	主要依托遗址博物馆进行展示。
39		河北邯郸国家考古遗址公园	无	主要依托遗址博物馆进行展示。
40		内蒙古辽上京国家考古遗址公园	有	依托辽上京博物馆室内空间, 利用MR、VR等技术手段再现辽上京恢宏建筑。
41		浙江安吉古城国家考古遗址公园	有	主要在线上平台运用数字化技术, 利用VR+AR+AI+3D等技术打造博物馆的数字化全景平台。
42		安徽凌家滩国家考古遗址公园	无	主要依托遗址原址进行展示; 博物馆正在建设, 墓葬祭祀区数字展示项目正在推进。
43		福建城村汉城国家考古遗址公园	无	主要依托遗址博物馆进行展示。
44		江西汉代海昏侯国国家考古遗址公园	有	遗址博物馆内开辟2000平方米的特殊展区, 展览项目均应用数字化技术。
45		河南仰韶村国家考古遗址公园	有	主要依托博物馆空间, 利用裸眼3D、全息投影、VR场景再现等数字化展示设备, 为观众提供沉浸式体验。
46		洛阳二里头国家考古遗址公园	有	依托二里头夏都遗址博物馆, 通过沉浸式数字投影空间、半造景三维数字剧场、雷达互动投影墙等方式, 展现“最早中国”。
47		河南郑州商城国家考古遗址公园	有	依托郑州商都文化中心的室内空间, 运用投影、雷达、VR等数字化技术复原考古场景。
48		湖北屈家岭国家考古遗址公园	有	重点依托室内空间建成“屈家岭文化VR交互数字体验馆”项目, 利用VR技术重现遗址场景、展现标志性文物。
49		湖北龙湾国家考古遗址公园	有	遗址以原址展示、模拟展示为主, 数字化主要依托博物馆展示空间, 将实物、沙盘模型与VR、全息影像等手段整合运用。
50		湖南炭河里国家考古遗址公园	有	主要依托青铜博物馆室内空间, 将5G云网底座和XR空间计算能力相结合, 数字化展示文物。例如: 游客通过微信小程序“青铜穿越”扫描展馆内任一羊头装饰, 就能学习到四羊方尊的相关知识。
51		广西靖江王府及王陵国家考古遗址公园	有	已建成沉浸式体验型的桂林靖江王府博物馆和广西贡院科举文化博物馆, 利用信息化和数字化混合技术, 通过虚拟空间与实景互动。
52		四川邛崃国家考古遗址公园	无	主要依托邛崃博物馆进行展示互动。
53		陕西石峁国家考古遗址公园	有	重点依托线上方式互动。利用实时云渲染、高精度3D建模等数字化技术, 重现石峁宫城。
54		陕西统万城国家考古遗址公园	有	依托统万城遗址博物馆, 提供互动投影、“城墙的秘密”投影、AR互动装置、同屏互动游戏等系统; 游客还可通过巨屏展示及3D动漫产品体验历史上统万城的真实场景。
55		陕西乾陵国家考古遗址公园	有	已建成乾陵博物馆, 主要依托游客中心数字化展示中心开展基于新媒体技术的乾陵大遗址数字化展示。

内空间，遗址空间并未得到充分利用和全面展示，无法将数字化技术的使用优势突出。并且室内空间展示的形式对于观众的承载力有限，不利于数量更庞大的市场客群拓展。从体验感角度讲，直观性和真实性也无法深刻体现，在原址上直接进行数字化呈现的效果无疑将优于室内纯虚拟体验。空间上的局限也将成为未来考古遗址公园数字化建设中要解决的问题。

五、对策和建议

1. 针对性打造数字化产品。并非所有考古遗址公园都适合采用数字化传播手段，而就单个考古遗址来讲，数字化技术的应用也并非多多益善。这需要考虑到考古遗址公园的遗址保护环境、遗产留存情况、自然环境以及自身的建设背景，如政策支持及资金情况等。

国家考古遗址公园按照不同标准可划分为不同类型。若按照遗址内涵形式划分，则包括：建筑废墟遗址类、古代都城遗址类、古代园林遗址类、古代帝王陵寝遗址类、古代大型聚落遗址类等^[11]。而不同类型和实际情况的考古遗址公园，在数字化传播手段的应用形式上也应有一定区分。如室内建筑空间多的考古遗址，更适宜室内数字化展示；拥有高大空白建筑面的遗址更适合利用大面积墙体打造光影体验产品；废墟遗址类更偏向于利用XR技术进行原址上叠加的虚拟展示；帝王陵寝遗址则较适宜塑造数字人形象作为沟通观众的桥梁进行文化阐释，等等。

另外，根据观众不同职业、年龄段的划分，也应相对应打造差异化的数字体验产品，充分考虑各个社会阶层和人群的文化体验需求。

针对提升国际观众的文化体验，则应充分利用数字化技术加强考古遗址公园研究机构的对外交流，例如开展线上文物巡展、制定国际公认的文物价值评估制度、共同探讨国际化的研究课题。同时加快构建国际语言讲解体系，针对国际游客利用数字化进行生动的文化展示。

2. 完善技术突破空间和时间的限制。国家考古遗址公园的建设要广泛采纳市场上的新兴技术，积极融入文旅融合的浪潮中。将日益更新完善的数字化技术变成国家考古遗址公园自身建设发展的利

刃。未来在数字化传播手段应用中，应进一步强化将真实场景与虚拟体验相结合，同时丰富夜间体验，提升考古遗址公园的利用和展示价值，延长展示时间，为广大参观者带来昼夜不同的立体化体验。

3. 强化公众参与共建共享。原住民是遗产的一道风景，也是考古遗址历史人文环境的一部分。在国家考古遗址公园评审细则文件中，指出遗址环境保护也是重要的组成部分，要求其中历史环境尚存的应进行保护，并向公众阐释和展示，这其中自然也包含了以原住民为主的生产生活环境。原住民的参与不可或缺，甚至是历史人文环境保护和展示的核心。为当地社区寻找可持续的生计方式与合理的利益分配机制是促进遗产可持续发展的关键，也是有效协调遗产地人地冲突的根本出路^[12]。因此处理好与遗址所在地原住民的关系至关重要。在国家考古遗址公园数字化建设过程中，吸纳广大原住民参与决策和共建共享，既可以保护历史风貌，又可以推进数字化技术在更广阔空间的应用工作。

公众参与当然也包含广大观众，他们既是体验者，更应当是共创者。考古成果的阐释需要更加突出地关注游客的精神与情感体验，广泛聆听市场的声音、采纳来自百姓的智慧，从而可以更好地打造出让人民喜闻乐见的考古遗址公园数字化体验产品，形成共创共享的良好氛围。

4. 加强内容创新和内涵挖掘。数字化技术的应用应更加重视内容上的优化和创新，挖掘考古成果背后的文化内涵至关重要。“在地化”与“差异化”更是推进文化传承和实现各遗址公园数字化产品多样化的关键。每个考古遗址公园都应结合自身的历史文化优势和自然环境特点，找到自身的展示特色。文化有深度观众才有更深刻的体验感，考古成果带来的文化影响才会更加深入人心。

5. 科学管理与专业队伍建设。作为建设主体的国家考古遗址公园，应当视自身情况将数字化技术的使用和发展纳入公园保护建设的总体规划中，并作为未来建设发展的重要工作环节。同时加强管理制度体系建设，把握好科技手段利用的“度”，既要充分展示中华优秀传统文化的风采，又不能流于形式、疏于对科学合理利用技术手段的把控，要有针对性地制定相关制度。

从硬件上考虑，数字产品尤其以线下互动类

型的产品为代表,更易于受到外界环境如观众日常使用、自然环境损耗等影响,因此更需要加强日常的设备管理维护和定期更新换代。另外,数字化手段虽然已形成一定规模,但不同考古遗址公园使用的数字化技术种类多、差异大,暂未形成统一的行业标准规范。因此会出现使用困难、可读性差以及产品质量原因导致的体验感差等问题。这对于观众的使用体验以及考古遗址公园的日常管理都是挑战。因此应加强科学管理,在百花齐放的数字化产品中,形成统一规范的使用和管理标准,有序开展数字化阐释与展示工作。

同时,要加强人才尤其是考古遗址公园内部的数字技术专业人才培养与培育,培育兼备考古专业知识与新媒体研发利用技术的复合型人才,建设能面向国际化的专业技术团队,为国家考古遗址公园数字化建设提供源源不断的人才保障。

六、结语

如今,国家考古遗址公园已成为中华优秀传统文化传承与发展的重要阵地和面向世界展示国家文化面貌的窗口。丰富的市场实践经验说明,公众是“用脚投票”的,他们会流向能够提供更优越服务环境的文旅体验目的地。以人为本的市场评价是判断国家考古遗址公园数字化应用水平的重要标准。在考古遗址保护得当的前提下,遵循市场导向、需求导向,对考古成果进行合理科学地开发利用是助推考古工作永续发展的不竭动力。

问题在实践中发现,也需要在实践中解决。在数字化技术应用于国家考古遗址公园建设的过程中产生的困境和不足,需要在大胆而科学的实践中去解决和实现突破。在未来的国家考古遗址公园数字化展示传播工作中,要做到:加强技术进步打破时空限制;跨界融合借鉴整合优势资源;挖掘文化内涵突破创新瓶颈;审视资源特性精准打造产品;

尊重人文关怀服务细分市场;重视环境保护保证真实完整;带动公众参与实现共建共享;建设人才队伍保障智力支持;制定行业标准规范有序发展;构建多语言体系实现国际化站位。

数字化技术的进步和应用是解决国家考古遗址公园建设中遇到的阐释与展示困境的重要途径,其终极目标也是为了推进考古工作的开展和成果转化,助力大遗址建设和传承弘扬中华民族优秀传统文化。未来,多样且日趋完善的数字化传播技术手段将大大助力考古遗址公园建设,不断实现展示形式、内容和空间上的突破,使考古学成果惠及更广大人民群众。

参考文献:

- [1] 孔利宁,李琳,梁小凌.考古遗址动态展示的观察与思考[J].中国博物馆,2024(2):77-86.
- [2] 吕舟,燕海鸣,冯辽,等.笔谈:世界遗产中国实践面向国际语境的可持续发展与互鉴共享愿景[J].中国文化遗产,2022(5):5-22.
- [3] 陈晓皎,苗甜,唐晓腾,等.文化遗产数字化保护及可视化[J].包装工程,2022(20):26-37.
- [4] 颜麒,胡运宏,葛诗唯.文旅融合视角下江苏考古遗址公园发展策略研究[J].文化产业,2022(32):133-135.
- [5] 项瑾斐.浅析以价值为引导的考古遗址公园的场所营造[J].世界建筑,2023(11):16-22.
- [6] 孔利宁,李琳,梁小凌.考古遗址动态展示的观察与思考[J].中国博物馆,2024(2):77-86.
- [7] 朱江.让武当文物“活”起来“火”起来[N].十堰日报,2023-06-13(001).
- [8] 张承约,张蓝心,叶萱.数字化助力良渚古城遗址公园活化发展[J].文化产业,2023(26):148-150.
- [9] 单霁翔.大型考古遗址公园的探索与实践[J].中国文物科学研究,2010(1):2-12.
- [10] 2017外国来华游客对中国城市认知及态度研究[EB/OL].(2017-10-22)[2024-05-01]https://www.sohu.com/a/199391250_263856.
- [11] 汤倩颖.关于考古遗址公园规划设计原则与理念的探讨[J].遗产与保护研究,2018(6):37-40.
- [12] 张朝枝.世界遗产保护与旅游发展关系50年回顾与展望[J].中国文化遗产,2022(5):38-42.

The Application of Digital Communication Methods in National Archaeological Site Parks

Shi Junying¹, Jin Xudong¹

(1.Archaeology and Museology School, Liaoning University, Shenyang 110136, China)

Abstract: The widespread application of digital communication methods has become an inevitable trend in the construction of national archaeological site parks. These methods are increasingly demonstrating irreplaceable advantages through a growing array of practices. However, during the process of implementing digital initiatives in the current 55 national archaeological site parks, several challenges and shortcomings have been uncovered. Existing literature offers insufficient comprehensive analysis of problems related to the application of digital communication methods in China's national archaeological site parks, as well as practical suggestions, which require further research.

This study employs the survey method, literature review, and quantitative research to provide a thorough overview of the application of digital communication methods in 55 national archaeological site parks, clarifying the existing problems. The research findings indicate that currently, 71% of these parks utilize digital communication methods for display and interaction; however, only the Yuanmingyuan National Archaeological Site Park in Beijing can carry out virtual displays of the site without relying on indoor spaces. Overall, there is considerable disparity in digital development and limitations due to insufficient technical capability restrict flexibility in the spatial environment. Furthermore, there are pressing problems including a lack of public co-construction and sharing in digital display projects, inadequate interpretive capacity and quality, and challenges in ensuring authenticity and integrity that need urgent attention.

Compared to existing literature, this study further deepens the statistical analysis of the application of digital communication methods across all established national archaeological site parks. It innovatively explores the temporal and spatial limitations, suitability, and appropriateness of these methods, as well as the issues related to the transformation of archaeological findings. Given the identified problems, this paper proposes various targeted and practical solutions, including a people-centered approach, adapting to local conditions, interdisciplinary integration, cultural connotation excavation, environment creation, co-construction and sharing, international cooperation, and the establishment of systems and talent development.

This paper provides a comprehensive investigation of the established national archaeological site parks, focusing on discovering problems from new perspectives and proposing innovative strategies, aiming to offer valuable references for the high-quality construction of national archaeological site parks and promoting innovative methods for the protection and utilization of large heritage sites.

Keywords: National Archaeological Site Park; digital communication; public participation; integration of culture and tourism; heritage activation

(责任编辑：孙秀丽)